

复数域与解析函数

鸣哩天才琪露诺

泌阳县第一高级中学

日期：2022 年 1 月 24 日

目录

1 数域的扩充	1
2 复变函数	2
3 复变函数的导数	2
4 解析函数	2
5 柯西-黎曼方程	3
6 调和函数与解析函数构造	4
7 指数函数	5
8 幂函数与多值函数	6
9 对数函数	7
10 其它初等函数	7

1 数域的扩充

定义 1.1 (复数). 复数是形如 $z = x + iy$ 的数, 其中 $x = \Re(z)$ 称为 z 的**实部**, $y = \Im(z)$ 称为 z 的**虚部**.

定义 1.2 (复数的三角形式). 复数有三角形式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 $r > 0$ 称作 z 的**模**, 记作 $|z|$; θ 称作 z 的**辐角**, 记作 $\text{Arg } z$. 由三角函数的周期性可知若 θ 是 z 的辐角, 则 $\theta + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 也是 z 的辐角. 辐角中位于 $(-\pi, \pi]$ 的叫做**辐角主值**, 记作 $\arg z$.

定义 1.3 (共轭复数). 对 $z = x + yi$, z 的**共轭复数**定义为 $\bar{z} := x - yi$.

若 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, 则复数的加法与乘法满足:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i \quad (1)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i \quad (2)$$

复数相乘可以看作是模相乘, 辐角相加.

2 复变函数

定义 2.1 (复变函数). 复变函数是映射 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z = x + iy \mapsto w = u + iv$.

需要注意的是, 复变函数**允许多值函数的存在**. 例如 $w = \text{Arg } z$, 对一个 $z_0 \in \mathbb{C}$, 对应无数个函数值, 即 $\omega(z_0) = \arg z_0 + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

可以把 u, v 看作关于 x, y 的二元函数, 即:

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y) \quad (3)$$

例如 $w = z^2$, 设 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$u + iv = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi \quad (4)$$

所以 $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$.

3 复变函数的导数

定义 3.1 (复变函数的导数). $f(z)$ 在 $z_0 \in D$ 处可导定义为, 若如下极限存在:

$$f'(z_0) := \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad (5)$$

则称 $f(z)$ 在 z_0 处可导.

例 3.1 (幂函数的导数). 计算 $\frac{d}{dz} z^2$:

$$\frac{d}{dz} z^2 = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} = 2z \quad (6)$$

例 3.2 (共轭函数的不可导性). 讨论 $f(z) = \bar{z}$ 的可导性.

计算差商:

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \quad (7)$$

固定 y , $\Delta x \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \quad (8)$$

固定 x , $\Delta y \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1 \quad (9)$$

故 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$ 不存在, 即 $f'(z)$ 不存在.

4 解析函数

定义 4.1 (解析函数与奇点). 若 $f(z)$ 在 z_0 及它的某个邻域内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 处**解析**. 若 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**奇点**.

评论 (可导与解析的关系). $f(z)$ 在某闭区域上可导不能推出 $f(z)$ 在某闭区域上解析; $f(z)$ 在某区域上可导当且仅当 $f(z)$ 在某区域上解析.

例 4.1 ($|z|^2$ 的解析性). 讨论 $f(z) = |z|^2$ 的解析性.

取 $z_0 \in \mathbb{C}$, 计算

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)(\overline{z_0} + \overline{\Delta z}) - z_0 \overline{z_0}}{\Delta z} \quad (10)$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(\overline{z_0} + \overline{\Delta z} + z_0 \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \right) \quad (11)$$

当 $z_0 = 0$ 时

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \overline{\Delta z} = 0 \quad (12)$$

当 $z_0 \neq 0$ 时, 设 z 沿 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 逼近 z_0 . 此时

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{1 - ki}{1 + ki} \quad (13)$$

于是

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} = \overline{z_0} + z_0 \frac{1 - ki}{1 + ki} \quad (14)$$

随 k 的变化而变化, 故 $f'(z_0)$ 不存在. 因此 $f(z)$ 只在 $z_0 = 0$ 处可导, 在 $\mathbb{C}$ 上处处不解析.

5 柯西-黎曼方程

柯西-黎曼方程 (C-R 方程) 是复变函数论中最基本的方程之一, 它给出了复函数可导 (解析) 的充要条件.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (15)$$

C-R 方程与函数可导性、解析性的关系如下.

定理 5.1 (可导与解析的充要条件). 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是: $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 D 内处处可微, 且满足柯西-黎曼方程.

特别地, $f(z)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处可导的充要条件是: u, v 在 (x_0, y_0) 处可微且满足 C-R 方程.

评论. 若 C-R 方程成立, 则 $f(z)$ 的导数可以表示为以下四种等价形式:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \quad (16)$$

例 5.1 (指数函数). 讨论函数 $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$ 的可导性.

因为 $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上处处可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y \quad (17)$$

显然满足 C-R 方程, 故 $f(z)$ 处处可导, 且

$$f'(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y \quad (18)$$

例 5.2 (非解析函数). 讨论函数 $f(z) = z \Re(z)$ 的可导性.

由于 $u = x^2$, $v = xy$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x \quad (19)$$

C-R 方程要求 $2x = x$ 且 $0 = -y$, 因此仅在 $(0, 0)$ 即 $z = 0$ 处满足条件.

所以该函数仅在 $z = 0$ 处可导, 在 $\mathbb{C}$ 上处处不解析.

6 调和函数与解析函数构造

定义 6.1 (调和函数). 若二元实函数 $\varphi(x, y)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 内具有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0 \quad (20)$$

则称 $\varphi(x, y)$ 为区域 D 内的**调和函数**.

定义 6.2 (共轭调和函数). 若 $\varphi(x, y)$ 和 $\phi(x, y)$ 均为 D 内的调和函数, 且满足 C-R 方程:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial y}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (21)$$

则称 φ 是 ϕ 的**共轭调和函数**.

评论. 共轭调和函数的定义不具有对称性. 即若 φ 是 ϕ 的共轭调和函数, 则 ϕ 不一定是 φ 的共轭调和函数.

定理 6.1 (解析函数与调和函数). 如果 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 则 u 和 v 在 D 内都是调和函数, 且 u 是 v 的共轭调和函数.

例 6.1 (由调和函数构造解析函数). 证明 $u = x^2 + 2xy - y^2$ 为调和函数, 并求以 u 为实部的解析函数 $f(z)$.

第一步: 验证 u 为调和函数.

计算偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2x - 2y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2 \quad (22)$$

因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 - 2 = 0 \quad (23)$$

所以 u 为调和函数.

第二步: 求共轭调和函数 v .

设 v 是 u 的共轭调和函数, 则由 C-R 方程得

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 2y - 2x \quad (24)$$

对第一式关于 y 积分:

$$v = \int (2x + 2y) dy = 2xy + y^2 + g(x) \quad (25)$$

再对 x 求导并与第二式比较：

$$2y + g'(x) = 2y - 2x \Rightarrow g'(x) = -2x \quad (26)$$

积分得

$$g(x) = -x^2 + C \quad (27)$$

故

$$v = 2xy + y^2 - x^2 + C \quad (28)$$

第三步：构造解析函数.

因此所求解析函数为

$$f(z) = (x^2 + 2xy - y^2) + i(2xy + y^2 - x^2 + C) \quad (29)$$

其中 C 为任意实常数.

评论. 由上述例子可以看出，给定一个调和函数作为实部（或虚部），可以通过 C-R 方程唯一确定其共轭调和函数（至多相差一个常数），从而构造出相应的解析函数.

7 指数函数

定义 7.1 (指数函数). 指数函数定义为

$$e^z = \exp z := e^x (\cos y + i \sin y) \quad (30)$$

其中 $z = x + iy$.

容易发现：

$$|e^z| = \sqrt{e^{2x} \cos^2 y + e^{2x} \sin^2 y} = \sqrt{e^{2x}} = e^x \quad (31)$$

$$\operatorname{Arg} e^z = y + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (32)$$

于是复数的三角形式也能写作：

$$\rho e^{i\theta} = \rho (\cos \theta + i \sin \theta) \quad (33)$$

指数函数有如下性质：

1. 指数函数是单值函数.
2. 对任意 $z \in \mathbb{C}$, 有 $e^z \neq 0$.
3. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.
4. 周期性: $e^{z+2k\pi i} = e^z$.
5. 在复平面上处处解析, 且 $(e^z)' = e^z$.
6. e^z 在 ∞ 处无定义, 自然也不解析.

8 幂函数与多值函数

幂函数 z^n ($n \in \mathbb{Z}$) 的定义和实数域上一致. 当 $n = 1, 2, \dots$ 时, z^n 在 $\mathbb{C}$ 上处处解析但在 ∞ 处不解析; 当 $n = 0$ 时, z^n 在 $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上解析; 当 $n = -1, -2, \dots$ 时, z^n 在 $\overline{\mathbb{C}} - \{0\}$ 上处处解析. 在 z^n 的解析区域内, $(z^n)' = nz^{n-1}$.

由幂级数可定义多项式函数

$$P_n(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n \quad (34)$$

和有理函数

$$R(z) = \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}, \quad Q_n(z) \neq 0 \quad (35)$$

根式函数与分支点

以根式函数 $\sqrt{z-a}$ 为例, $\omega = \sqrt{z-a}$ 定义为 $\omega^2 = z-a$. 设 $\omega = \rho e^{i\phi}$, $z-a = re^{i\theta}$, 则

$$\rho = \sqrt{r}, \quad \phi = \frac{\theta}{2} + n\pi = \frac{1}{2}\text{Arg}(z-a) \quad (36)$$

ω 的多值性来源于 $z-a$ 的辐角的多值性, 称 $z-a$ 为宗量. 于是

$$|\omega| = \sqrt{|z-a|}, \quad \text{Arg } \omega = \frac{1}{2}\text{Arg}(z-a) \quad (37)$$

z 从复平面上一闭合曲线上的 z_0 出发, 绕行一周后回到 z_0 . 若 a 在曲线外部, 则 $\text{Arg}(z-a)$ 不变, ω 不变; 若 a 在曲线内部, 则 $\text{Arg}(z-a)$ 变化 2π , $\text{Arg } \omega$ 变化 π , ω 不还原.

定义 8.1 (分支点). 若 ω 在 z_0 的去心邻域内有定义, 且沿以 z_0 为中心的任意充分小的闭合曲线一周回到原处时 ω 的值都不还原, 则称 z_0 为 ω 的分支点.

要考察 ∞ 是否为 ω 的分支点, 可作足够大的简单闭合路径, 绕行一周观察 ω 是否还原; 也可作变换 $z = 1/t$, 考察 $t = 0$ 是否是 $f(1/t)$ 的支点.

单值化方法

要对 ω 进行单值化, 最简单的方法是将 ω 的宗量的辐角限制在某个 2π 周期内. 宗量辐角变化的各个周期给出多值函数的各个单值分支, 每个单值分支都是单值函数, 整个多值函数就是各个单值分支的总和. 例如, 对多值函数 $\omega = \sqrt{z-a}$, 限制 $0 \leq \text{Arg}(z-a) < 2\pi$ 和 $2\pi \leq \text{Arg}(z-a) < 4\pi$ 分别给出 ω 的两个单值分支.

将多值函数划分为若干个单值分支, 实质上是限制 z 在复平面内的变化方式. 例如在上面的例子中, 就是限制 z 不得单独绕 a 点或 ∞ 点转圈. 用平行于实轴的割线连接 a 和 ∞ , 使 z 的路径不得穿越割线, 则 z 不能绕单独一个分支点一周. 分别规定在割线上岸 $\text{Arg}(z-a) = 0$ 和 $\text{Arg}(z-a) = 2\pi$, 即可得到 ω 的两个单值分支.

另一种确定 z 与 ω 对应关系的方法是规定 ω 在分支点以外的某一点 z_0 的值, 并明确说明由 z_0 出发到达 z 点的路径.

评论. 涉及多值函数的运算时, 需要特别留意有关宗量辐角的规定, 例如

$$\sqrt{(z-a)(z-b)} = \sqrt{z-a} \cdot \sqrt{z-b} \quad (38)$$

这样的式子不一定成立.

9 对数函数

定义 9.1 (对数函数). 对数函数是指数函数的反函数:

$$w = \operatorname{Ln} z \iff z = e^w \quad (39)$$

对数函数有如下性质:

1. 对数函数是多值函数. $\operatorname{Ln} z$ 的多值性来源于其宗量 z 的辐角多值性. $\operatorname{Ln} z$ 的分支点是 0 和 ∞ . 作割线连接 0 与 ∞ , 并规定割线一侧的 $\operatorname{Arg} z$ 值, 即可得到 $\operatorname{Ln} z$ 的单值分支:

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z} \quad (40)$$

把 $\operatorname{Ln} z$ 中 $-\pi < \Im(\operatorname{Ln} z) \leq \pi$ 的值叫做 $\operatorname{Ln} z$ 的主枝, 记作 $\ln z$.

例 9.1.

$$\operatorname{Ln}(-1) = 0 + (\pi + 2k\pi)i \quad (41)$$

例 9.2.

$$\operatorname{Ln}(-i) = 0 + \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i \quad (42)$$

例 9.3.

$$\operatorname{Ln}(1+i) = \sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i \quad (43)$$

2. $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$, $\operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2$.
3. $\operatorname{Ln} e^z = \ln |e^z| + i(\arg e^z + 2k\pi) = \ln e^{\Re(z)} + i[\Im(z) + 2k\pi] = z + 2k\pi i$.
4. 解析性 (就主枝 $\ln z$ 讨论):

$$\frac{d \ln z}{dz} = \frac{1}{z} \quad (44)$$

10 其它初等函数

定义 10.1 (一般幂函数). 对任意的 α , 幂函数定义为

$$z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z} \quad (45)$$

1. 当 α 为正整数 n 时,

$$w = e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n[\ln |z| + i(\arg z + 2k\pi)]} = e^{n(\ln |z| + i \arg z)} \quad (46)$$

为单值函数.

2. 当 $\alpha = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}$ 且互质) 时, 为 q 值函数.
3. 其它情况下, 为无穷多值函数.

定义 10.2 (三角函数). 三角函数定义为

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \tan z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})} \quad (47)$$

1. 解析性:

$$\sin' z = \cos z, \quad \cos' z = -\sin z \quad (48)$$

2. 无界性: 复三角函数在复平面上无界.

定义 10.3 (双曲函数). 双曲函数定义为

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \tanh z := \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} \quad (49)$$

1. 与三角函数的关系:

$$\sinh z = -i \sin iz, \quad \cosh z = \cos iz, \quad \tanh z = -i \tan iz \quad (50)$$

2. 解析性:

$$\sinh' z = \cosh z, \quad \cosh' z = \sinh z \quad (51)$$

$\tanh z$ 在 $\mathbb{C} - \left\{ \frac{k\pi}{2}i \right\}$ 上解析, 且

$$\tanh' z = \frac{1}{\cosh^2 z} \quad (52)$$

3. 周期性:

$$\sinh(z + 2\pi i) = \sinh z, \quad \cosh(z + 2\pi i) = \cosh z, \quad \tanh(z + \pi i) = \tanh z \quad (53)$$

例 10.1.

$$\cos i = \frac{e^{-1} + e^1}{2} \quad (54)$$

例 10.2.

$$\sin(1 + 2i) = \frac{e^{(1+2i)i} - e^{-(1+2i)i}}{2i} \quad (55)$$

$$= \frac{e^{-2+i} - e^{2-i}}{2i} \quad (56)$$

$$= \frac{e^{-2}(\cos 1 + i \sin 1) - e^2(\cos 1 - i \sin 1)}{2i} \quad (57)$$

$$= \frac{\sin 1(e^2 + e^{-2})}{2} + \frac{\cos 1(e^2 - e^{-2})}{2}i \quad (58)$$